БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция

Подзапросы

Группировка данных

Лекция 7

- Подзапросы
- Операции над множествами
- Группировки
- DML

Подзапросы

- Конструкция SELECT, которая содержится в другой инструкции SELECT, называется подзапросом
- Первая инструкция SELECT подзапроса называется **внешним** запросом
- Внутренняя инструкция (или инструкции) SELECT, называется **вложенным** запросом
- Первым выполняется вложенный запрос, а его результат передается внешнему запросу

Подзапросы

```
CREATE TABLE FACULTY
   (
    FACULTY      CHAR(10)       NOT NULL,
    FACULTY_NAME VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_FACULTY PRIMARY KEY(FACULTY)
   );

CREATE TABLE PROFESSION
   (
    PROFESSION      CHAR(20),
    FACULTY         CHAR(10),
    PROFESSION_NAME VARCHAR(100),
    QUALIFICATION   VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_PROFESSION PRIMARY KEY(PROFESSION),
    CONSTRAINT FK_PROFESSION FOREIGN KEY (FACULTY)
            REFERENCES FACULTY (FACULTY)
   );
```

Подзапросы

```
select   * from faculty;
```

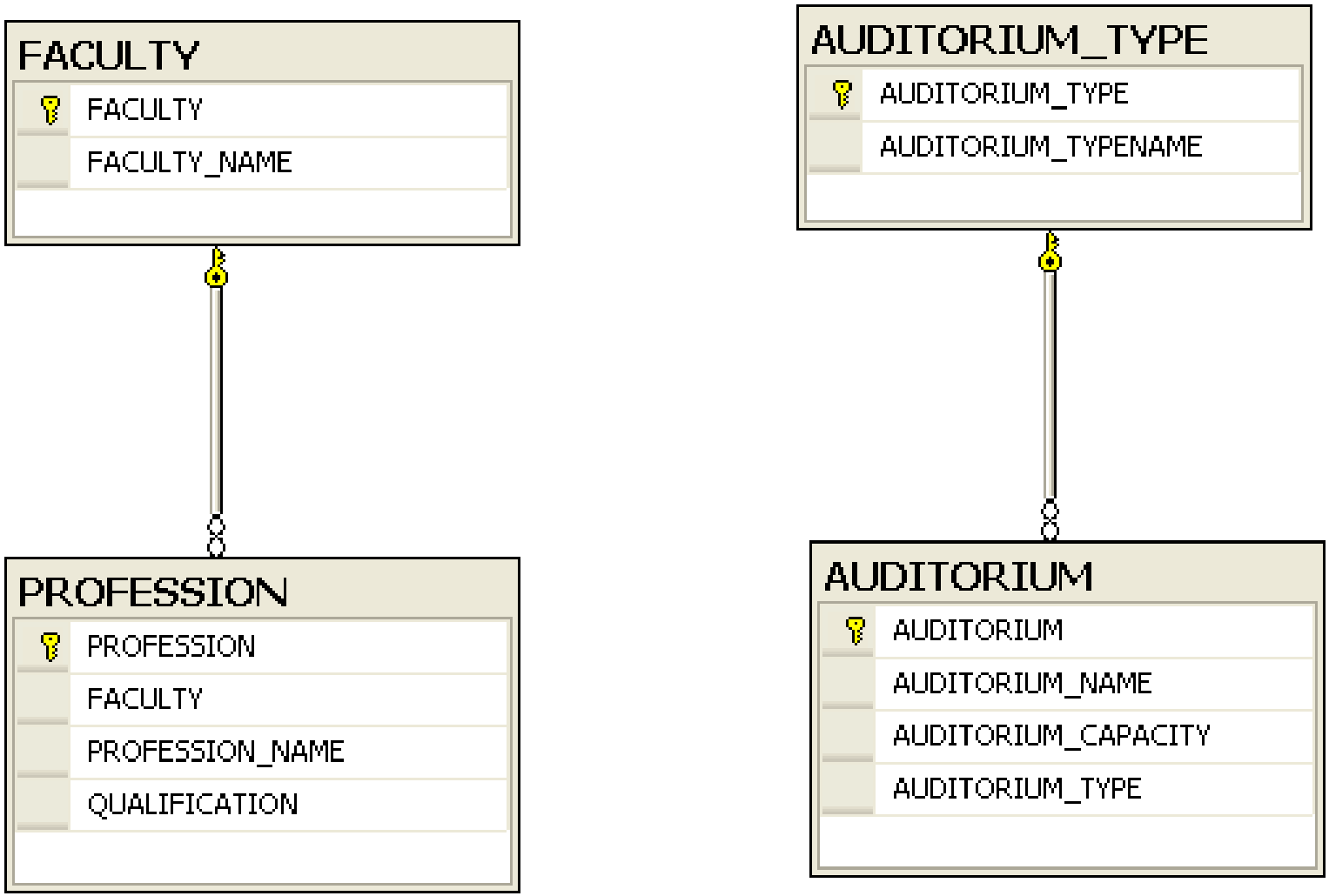
FACULTY	FACULTY_NAME
ИДиП	Издателькое дело и полиграфия
ИЭФ	Инженерно-экономический факультет
ЛХФ	Лесохозяйственный факультет
ТОВ	Технология органических веществ
ТТЛП	Технология и техника лесной промы...
ХТиТ	Химическая технология и техника

Подзапросы

```
select  * from profession
```

PROFESSION	FACULTY	PROFESSION_NAME	QUALIFICATION
1-25 01 07	ИЭФ	Экономика и управление на предприятии	экономист-менеджер
1-25 01 08	ИЭФ	Бухгалтерский учет, анализ и аудит	экономист
1-36 01 08	ХТиТ	Конструирование и производство изделий из компози...	инженер-механик
1-36 05 01	ТТЛП	Машины и оборудование лесного комплекса	инженер-механик
1-36 07 01	ХТиТ	Машины и аппараты химических производств и предп...	инженер-механик
1-40 01 02	ИДиП	Информационные системы и технологии	инженер-программист-системотехник
1-46 01 01	ТТЛП	Лесоинженерное дело	инженер-технолог
1-47 01 01	ИДиП	Издательское дело	редактор-технолог
1-48 01 02	ТОВ	Химическая технология органических веществ, матер...	нженер-химик-технолог
1-48 01 05	ТОВ	Химическая технология переработки древесины	нженер-химик-технолог
1-54 01 03	ТОВ	Физико-химические методы и приборы контроля каче...	инженер по сертификации
1-75 01 01	ЛХФ	Лесное хозяйство	инженер лесного хозяйства
1-75 02 01	ЛХФ	Садово-парковое строительство	инженер садово-паркового строительства
1-89 02 02	ЛХФ	Туризм и природопользование	специалист в сфере туризма

Подзапросы


FACULTY
FACULTY
FACULTY_NAME
PROFESSION
PROFESSION
FACULTY
PROFESSION_NAME
QUALIFICATION
AUDITORIUM_TYPE
AUDITORIUM_TYPE
AUDITORIUM_TYPENAME
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM_NAME
AUDITORIUM_CAPACITY
AUDITORIUM_TYPE

Подзапросы

Найти специальности, которые получают на Лесохозяйственном факультете?

Подзапросы

- Найти код лесохозяйственного факультета
- Найти специальности по коду факультета

Подзапросы

```
SELECT FACULTY FROM FACULTY
    WHERE FACULTY_NAME = 'Лесохозяйственный факультет';
```

Results | Messages

FACULTY
ЛХФ

```
SELECT QUALIFICATION FROM PROFESSION
    WHERE FACULTY = 'ЛХФ';
```

Results | Messages

QUALIFICATION
инженер лесного хозяйства
инженер садово-паркового строительства
специалист в сфере туризма

Подзапросы

```
SELECT QUALIFICATION FROM PROFESSION
    WHERE FACULTY = (SELECT FACULTY FROM FACULTY
    WHERE FACULTY_NAME = 'Лесохозяйственный факультет');
```

Results | Messages

QUALIFICATION
инженер лесного хозяйства
инженер садово-паркового строительства
специалист в сфере туризма

Подзапросы

- FROM
- WHERE
- SELECT

Подзапросы

- *Коррелируемый* подзапрос зависит от внешнего запроса и выполняется для каждой строки результирующего набора.
- *Независимый* подзапрос не зависит от внешнего запроса и выполняется только один раз, но результат его выполнения подставляется в каждую строку результирующего набора.
- Допускается применять только такие подзапросы, которые формируют скалярный результирующий набор

Подзапросы

Найти студентов, оценки которых по предмету меньше средней оценки по этому предмету

Подзапросы

```
SELECT * FROM PROGRESS;
```

Results | Messages

SUBJECT	IDSTUDENT	PDATE	NOTE
ОАиП	1000	2013-01-10	6
ОАиП	1001	2013-01-10	8
ОАиП	1002	2013-01-10	7
ОАиП	1003	2013-01-10	5
ОАиП	1005	2013-01-10	4
СУБД	1014	2013-01-12	5
СУБД	1015	2013-01-12	9
СУБД	1016	2013-01-12	5
СУБД	1017	2013-01-12	4
КГ	1018	2013-06-05	4
КГ	1019	2013-06-05	7
КГ	1020	2013-06-05	7
КГ	1021	2013-06-05	9
КГ	1022	2013-06-05	5
КГ	1023	2013-06-05	6
ОХ	1064	2013-01-01	6
ОХ	1065	2013-01-01	4
ОХ	1066	2013-01-01	9

```
SELECT * FROM STUDENT;
```

Results | Messages

IDSTUDENT	IDGROUP	NAME
1000	1	Хартанович Екатерина Александровна
1001	1	Горбач Елизавета Юрьевна
1002	1	Зыкова Кристина Дмитриевна
1003	1	Борисевич Ольга Анатольевна
1004	1	Медведева Мария Андреевна
1005	1	Шенец Екатерина Сергеевна
1006	1	Шитик Алина Игоревна
1007	2	Силюк Валерия Ивановна
1008	2	Сергель Виолетта Николаевна
1009	2	Добродей Ольга Анатольевна
1010	2	Подоляк Мария Сергеевна
1011	2	Никитенко Екатерина Дмитриевна
1012	3	Яцкевич Галина Иосифовна

Подзапросы

```
SELECT SUBJECT, AVG(NOTE) FROM PROGRESS GROUP BY SUBJECT;
```

Results | Messages

SUBJECT	(No column name)
КГ	6
ОАиП	6
ОХ	6
СУБД	5
ЭТ	6

```
SELECT NAME, SUBJECT, NOTE
 FROM STUDENT S1 INNER JOIN PROGRESS P1
 ON S1.IDSTUDENT = P1.IDSTUDENT
 WHERE NOTE < (SELECT AVG(NOTE) FROM PROGRESS P2
                 WHERE P1.SUBJECT = P2.SUBJECT
                 GROUP BY SUBJECT)
 ORDER BY NAME;
```

Results | Messages

NAME	SUBJECT	NOTE
Абрамов Денис Дмитриевич	ЭТ	5
Борисевич Ольга Анатольевна	ОАиП	5
Бороховский Виталий Петрович	СУБД	2
Буянова Мария Александровна	КГ	4
Власик Евгения Викторовна	ЭТ	4
Горбач Елизавета Юрьевна	СУБД	3
Даниленко Максим Васильевич	ОХ	5
Кузмичева Анна Андреевна	ОХ	4
Мацкевич Надежда Валерьевна	СУБД	2
Мацкевич Надежда Валерьевна	КГ	5
Плешкун Милана Анатольевна	ОАиП	4
Плешкун Милана Анатольевна	СУБД	4
Шарапо Мария Владимировна	ОХ	4
Шенец Екатерина Сергеевна	ОАиП	4
Шенец Екатерина Сергеевна	СУБД	4

Подзапросы

Может применяться со следующими операторами:

- операторами сравнения и EXISTS;
- оператором IN;
- операторами ANY и ALL;

Подзапросы

```
select * from AUDITORIUM

select AUDITORIUM_TYPENAME
from AUDITORIUM_TYPE at
where exists (
            select * from AUDITORIUM aa
            where at.AUDITORIUM_TYPE = aa.AUDITORIUM_TYPE
                  and aa.AUDITORIUM_CAPACITY > 60
            )
```

AUDITORIUM_TYPENAME
Компьютерный класс
Лекционная
Лекционная с уст. компьютерами

Подзапросы

```
select AUDITORIUM_TYPENAME
from AUDITORIUM_TYPE at
where not exists (
                  select * from AUDITORIUM aa
                  where at.AUDITORIUM_TYPE = aa.AUDITORIUM_TYPE
                        and aa.AUDITORIUM_CAPACITY > 60
                  )
```

AUDITORIUM_TYPENAME
XXXX
Химическая лаборатория
Спец. компьютерный класс

Подзапросы с IN

```
select FACULTY_NAME
from FACULTY
where  FACULTY in (select FACULTY from PROFESSION where (QUALIFICATION like '%технолог%'))
```

FACULTY_NAME
Издателькое дело и полиграфия
Технология органических веществ
Технология и техника лесной промышленности

```
select FACULTY_NAME
from FACULTY
where  FACULTY not in (select FACULTY from PROFESSION where (QUALIFICATION like '%технолог%'))
```

FACULTY_NAME
Инженерно-экономический факультет
Лесохозяйственный факультет
Химическая технология и техника

Подзапросы с ANY и ALL

column_name operator [ANY|ALL] **query**

Оператор ANY возвращает значение TRUE, если результат вложенного запроса содержит хотя бы одну строку, удовлетворяющую условию сравнения.

Подзапросы с ANY и ALL

```
select AUDITORIUM_TYPENAME
from AUDITORIUM_TYPE at
where   60 >= ANY(
                  select AUDITORIUM_CAPACITY from AUDITORIUM aa
                  where at.AUDITORIUM_TYPE = aa.AUDITORIUM_TYPE
                 )
```

AUDITORIUM_TYPENAME
Компьютерный класс
Лекционная

Подзапросы с ANY и ALL

column_name operator [ANY|ALL] **query**

Оператор ALL возвращает значение TRUE, если результат вложенного запроса возвращает все значения, обрабатываемого столбца, удовлетворяющие условию сравнения.

Подзапросы с ANY и ALL

```
SELECT IDSTUDENT, SUBJECT, NOTE
FROM  PROGRESS
WHERE NOTE >= ALL(SELECT NOTE FROM PROGRESS)
ORDER BY IDSTUDENT;
```

Results | Messages

IDSTUDENT	SUBJECT	NOTE
1015	СУБД	9
1021	КГ	9
1023	СУБД	9
1057	ЭТ	9
1066	ОХ	9

Соединения или подзапросы?

- Подзапросы - когда требуется вычислить агрегатное значение "на лету" и использовать его в другом запросе для сравнения.
- SELECT emp_no, enter_date
- FROM works_on
- WHERE enter_date = (SELECT min(enter_date) FROM works_on);

Соединения или подзапросы?

- Соединения - когда список выбора инструкции SELECT в запросе содержит столбцы более чем из одной таблицы.
- SELECT employee,empid, name, job
- FROM employee INNER JOIN works_on
- ON employee.empid = works_on.empid
- AND enter_date = '11.03.2017';

Подзапросы

- Список выбора внутреннего подзапроса, которому предшествует операция сравнения, может содержать только одно выражение или название столбца, и подзапрос должен возвращать единственный результат.
- Тип данных столбца, указанного в конструкции where внешнего оператора, должен быть совместим с типом данных в столбце, указанным в списке выбора подзапроса

Подзапросы

- Количество вложенных уровней для подзапросов не должно превышать 16
- Максимальное число подзапросов на каждой стороне объединения не больше 16

Операции над множествами

- UNION
- UNION ALL
- INTERSECT
- EXCEPT

UNION

```
select * from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 30
union
select * from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY > 60
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_NAME	AUDITORIUM_CAPACITY	AUDITORIUM_TYPE
206-1	206-1	15	ЛБ-К
301-1	301-1	15	ЛБ-К
413-1	413-1	15	ЛБ-К
?	???	90	ЛК
02Б-4	02Б-4	90	ЛК
103-4	103-4	90	ЛК
105-4	105-4	90	ЛК
107-4	107-4	90	ЛК
114-4	114-4	90	ЛК-К
132-4	132-4	90	ЛК
229-4	229-4	90	ЛК
304-4	304-4	90	ЛБ-К
314-4	314-4	90	ЛК
320-4	320-4	90	ЛК
408-2	408-2	90	ЛК
423-1	423-1	90	ЛБ-К
429-4	429-4	90	ЛК

UNION ALL

```
select * from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 30
union all
select * from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 60
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_NAME	AUDITORIUM_CAPACITY	AUDITORIUM_TYPE
206-1	206-1	15	ЛБ-К
301-1	301-1	15	ЛБ-К
413-1	413-1	15	ЛБ-К
110-4	110-4	30	ЛК
111-4	111-4	30	ЛК
206-1	206-1	15	ЛБ-К
301-1	301-1	15	ЛБ-К
324-1	324-1	50	ЛК
413-1	413-1	15	ЛБ-К

INTERSECT

```
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 30
intersect
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY > 60
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY

```
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY > 30
intersect
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 90
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY
236-1	ЛК	60
313-1	ЛК	60
324-1	ЛК	50

EXCEPT

```
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 50
except
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 60
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY

```
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 60
except
select AUDITORIUM, AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
       from AUDITORIUM where AUDITORIUM_CAPACITY < 50
```

AUDITORIUM	AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY
324-1	ЛК	50

Группировки

- GROUP BY
- GROUP BY HAVING
- GROUP BY WITH CUBE
- GROUP BY WITH ROLLUP

GROUP BY

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM group by  AUDITORIUM_TYPE;
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	5
ЛК	16
ЛК-К	1

GROUP BY

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM
  where AUDITORIUM_CAPACITY > 15
  group by  AUDITORIUM_TYPE
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	2
ЛК	16
ЛК-К	1

```
  select AUDITORIUM_CAPACITY, COUNT(*) as 'количество'
    from AUDITORIUM
    where AUDITORIUM_TYPE != 'ЛБ-К'
    group by AUDITORIUM_CAPACITY
```

AUDITORIUM_CAPACITY	количество
30	2
50	1
60	2
90	12

GROUP BY HAVING

```
select AUDITORIUM_CAPACITY, COUNT(*)
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_CAPACITY
  having AUDITORIUM_CAPACITY > 15
```

AUDITORIUM_CAPACITY	(Отсутствует имя столбца)
30	2
50	1
60	2
90	14

GROUP BY HAVING

```
select AUDITORIUM_CAPACITY, COUNT(*), SUM(AUDITORIUM_CAPACITY)
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_CAPACITY
```

AUDITORIUM_CAPACITY	(Отсутствует имя столбца)	(Отсутствует имя столбца)
15	3	45
30	2	60
50	1	50
60	2	120
90	14	1260

```
select AUDITORIUM_CAPACITY, COUNT(*)
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_CAPACITY
  having  SUM(AUDITORIUM_CAPACITY) >= 60
```

AUDITORIUM_CAPACITY	(Отсутствует имя столбца)
30	2
60	2
90	14

GROUP BY WITH CUBE

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM group by  AUDITORIUM_TYPE;
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	5
ЛК	16
ЛК-К	1

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM group by  AUDITORIUM_TYPE  with cube
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	5
ЛК	16
ЛК-К	1
NULL	22

GROUP BY WITH CUBE

```
select AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY,  COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY
```

AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY	количество
ЛБ-К	15	3
ЛК	30	2
ЛК	50	1
ЛК	60	2
ЛБ-К	90	2
ЛК	90	11
ЛК-К	90	1

GROUP BY WITH CUBE

```
select AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY,  COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY  with cube
```

AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY	количество
ЛБ-К	15	3
NULL	15	3
ЛК	30	2
NULL	30	2
ЛК	50	1
NULL	50	1
ЛК	60	2
NULL	60	2
ЛБ-К	90	2
ЛК	90	11
ЛК-К	90	1
NULL	90	14
NULL	NULL	22
ЛБ-К	NULL	5
ЛК	NULL	16
ЛК-К	NULL	1

GROUP BY WITH ROLLUP

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM group by  AUDITORIUM_TYPE;
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	5
ЛК	16
ЛК-К	1

```
select AUDITORIUM_TYPE, COUNT(*) as 'количество'
  from AUDITORIUM group by  AUDITORIUM_TYPE with rollup;
```

AUDITORIUM_TYPE	количество
ЛБ-К	5
ЛК	16
ЛК-К	1
NULL	22

GROUP BY WITH ROLLUP

```
select AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY,  COUNT(*) as 'количество
  from AUDITORIUM
  group by  AUDITORIUM_TYPE, AUDITORIUM_CAPACITY  with rollup
```

AUDITORIUM_TYPE	AUDITORIUM_CAPACITY	количество
ЛБ-К	15	3
ЛБ-К	90	2
ЛБ-К	NULL	5
ЛК	30	2
ЛК	50	1
ЛК	60	2
ЛК	90	11
ЛК	NULL	16
ЛК-К	90	1
ЛК-К	NULL	1
NULL	NULL	22

Вопросы?